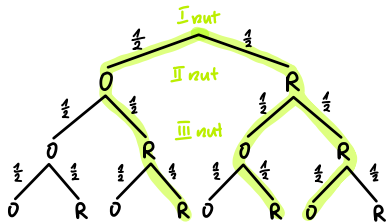


Rzucamy trzykrotnie symetryczną monetą. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że orzeł wypadnie dokładnie raz.

① analizujemy polecenie

3x rzut monetą, orzeł dokładnie raz

② rysujemy drzewko



$$P = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} =$$
$$= 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

odp: $\frac{3}{8}$

③ rozwiążemy to zadanie korzystając ze schematu Bernoulliego

$$P_n(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

1. wielokrotne zdarzenie

2. dwie możliwości w pojedynczym zdarzeniu

$n = 3$, $p = \frac{1}{2}$ - orzeł, $q = \frac{1}{2}$ - reszka

$$P_3(1) = \binom{3}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$